MATEMATIKA 9

M9PAD22C0T01

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

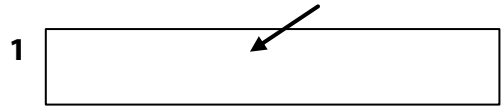
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi pište do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na poslední straně testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

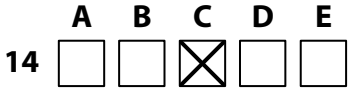
- Řešení úloh **pište čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



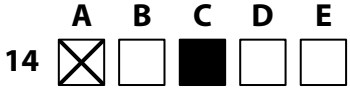
- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

V úlohách **1**, **2**, **4.1**, **4.2**, **6**, **7**, **8** a **16** přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

1 bod

1 **Vypočtěte:**

$$\frac{7^2-\sqrt{7^2}}{\sqrt{49}} = \frac{49-7}{7} = \frac{42}{7} = 6$$

---

max. 2 body

2

2.1 Obdélník má šířku 8 cm a obsah 4 dm^2. = 400 cm^2
Vypočtěte, o kolik cm se liší délka a šířka obdélníku.

400 : 8 = 50 cm 50 − 8 = 42 cm

o 42 cm

2.2 **Vypočtěte**, kolikrát větší je objem 1,2 dm^3 než objem 300 mm^3.

1,2 dm^3 = 1200 cm^3
300 mm^3 = 0,3 cm^3
1200 : 0,3 =
12000 : 3 = 4000

4000krát

Doporučení: Úlohy **3**, **4.3** a **5** řešte přímo **v záznamovém archu**.

max. 4 body

3 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.**

3.1

$$\frac{8}{5}\cdot\left(\frac{5}{6}\cdot\frac{7}{10}-\frac{5}{6}\right) = \frac{8}{5}\cdot\left(\frac{7}{12}-\frac{10}{12}\right) = \frac{2}{\cancel{8}}\cdot\left(-\frac{\cancel{3}}{\cancel{12}}\right) = -\frac{2}{5}$$

3.2

$$\frac{\left(\frac{4}{5}-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{5}{8}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{12-10}{15}\cdot\frac{5}{8}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{\cancel{2}}{3}\cdot\frac{\cancel{5}}{\cancel{8}}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení**.

max. 4 body

4

4.1 Z daného výrazu vytkněte $3y$.

$3y^2 - 9y + 6xy =$ $3y \cdot (y - 3 + 2x)$

4.2 Umocněte a zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 =$ $x^2 + 3x + \frac{9}{4}$

4.3 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$(4 + 3n) \cdot (3n - 2n) - (n - 1) \cdot 5n =$ $4n + 3n^2 - 5n^2 + 5n = -2n^2 + 9n$

$3n$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 4.3 celý **postup řešení**.

---

max. 4 body

5 Řešte rovnici:

5.1

$5 \cdot 0{,}4 - 3x : 2 = 0{,}5x + 7$

$2 - 1{,}5x = 0{,}5x + 7$

$2 - 7 = 0{,}5x + 1{,}5x$

$-5 = 2x \quad / : 2$

$-2{,}5 = -\frac{5}{2} = x$ Obojе správně

5.2

$\frac{3 - y}{3} + \frac{3}{5} \cdot (y + 1) + \frac{y}{3} = y \quad / \cdot 15$

$5 \cdot (3 - y) + 9 \cdot (y + 1) + 5y = 15y$

$15 - 5y + 9y + 9 + 5y = 15y$

$24 = 6y \quad / : 6$

$y = 4$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

$x^2 = 6^2 + 8^2$ $x = \sqrt{100}$

$x = \sqrt{36 + 64}$ $x = 10$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

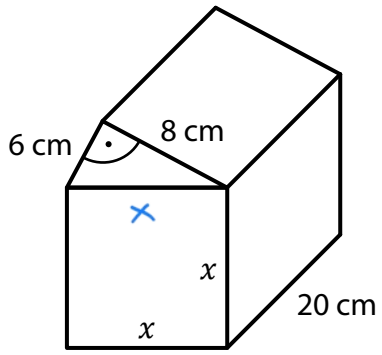
Domeček je vytvořen z pravidelného čtyřbokého hranolu a kolmého trojbokého hranolu. Oba hranoly mají jednu stěnu společnou.

Rozměry čtyřbokého hranolu jsou x, x a 20 cm.

Podstavou trojbokého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami délek 6 cm a 8 cm.

$x = 10\,cm$

3 : 4 : 5 → 6 : 8 : 10



(*CZVV*)

max. 3 body

6 Vypočtěte v cm³

6.1 objem trojbokého hranolu,

6.2 objem pravidelného čtyřbokého hranolu.

6.1 $V = \frac{a \cdot b}{2} \cdot h = \frac{6 \cdot 8}{2} \cdot 20 = 480\,cm^3$

6.2 $V = a \cdot b \cdot c = 10 \cdot 10 \cdot 20 = 2000\,cm^3$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Děti i dospělí užívají doporučené dávky vitaminů denně po celý rok.

Dle příbalového letáku je doporučená denní dávka vitaminů pro dítě poloviční než pro dospělého. **Dva** dospělí spotřebují dohromady jedno balení vitaminů za 30 dní.

(*CZVV*)

max. 3 body

7 Vypočtěte,

7.1 kolik balení vitaminů spotřebuje jeden dospělý za 360 dní, 6 balení

7.2 za kolik dní spotřebuje jedno balení vitaminů jedno dítě, 120 dní

7.3 za kolik dní spotřebují jedno balení vitaminů dohromady dva dospělí a jedno dítě. 24 dní

1 dospělí 1 balení 60 dní

360 : 60 = 6 balení

Dítě spotřebuje polovinu, takže se mu prodlouží doba dvakrát

→ 60 · 2 = 120 dní

$\frac{x}{30} + \frac{x}{120} = 1 \quad / \cdot 120$

$4x + x = 120$

$5x = 120$

$x = 24$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8

Za 4 dortíky zaplatíme v cukrárně celkem x korun, stejně jako za 5 koláčů.

(*CZVV*)

max. 4 body

8

8.1 **Vyjádřete výrazem** s proměnnou x, kolik korun zaplatíme v cukrárně za 1 dortík.

8.2 **Vyjádřete výrazem** s proměnnou x, kolik korun zaplatíme v cukrárně za **4 koláče**.

8.3 V cukrárně jsme za 5 dortíků a 4 koláče zaplatili celkem 246 korun.
Vypočtěte, kolik korun jsme zaplatili za **jeden dortík**.

5 koláčů ... x Kč
4 koláče ... $\frac{4}{5}x$

$5 \cdot \frac{x}{4} + 4\frac{x}{5} = 246 \quad /\cdot 20$

$25x + 16x = 4920$

$41x = 4920$

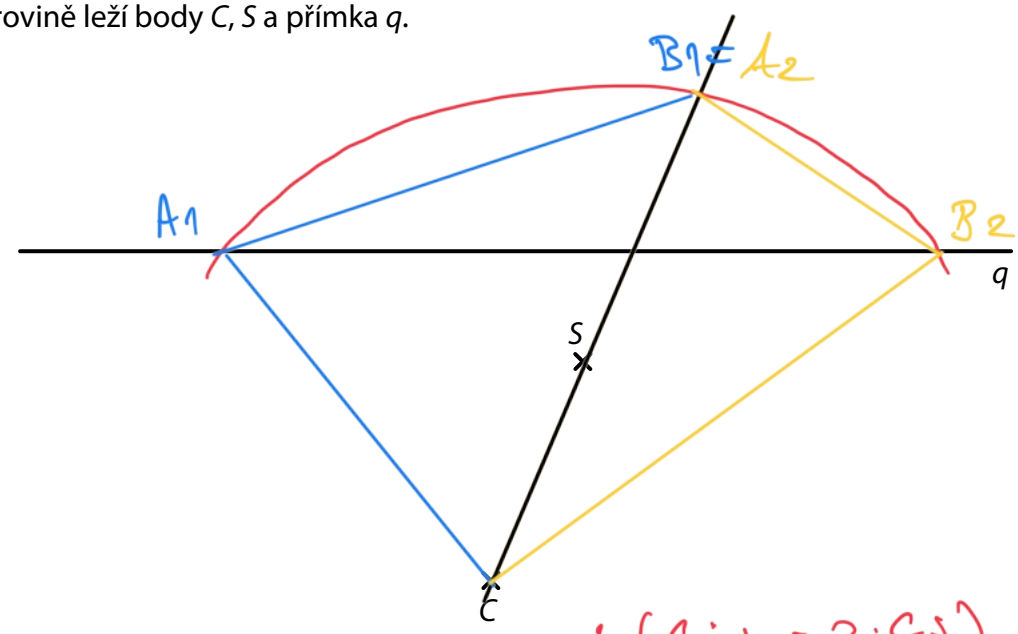
$x = 120$

$120 : 4 = 30$ Kč

Doporučení pro úlohy **9** a **10**: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

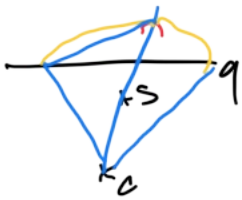
V rovině leží body *C*, *S* a přímka *q*.



(*CZVV*)

max. 3 body

9 Bod *C* je vrchol rovnoramenného trojúhelníku *ABC* se základnou *AB*.
Bod *S* je střed jednoho **ramene** tohoto trojúhelníku a na přímce *q* leží jeden z vrcholů *A*, *B*.

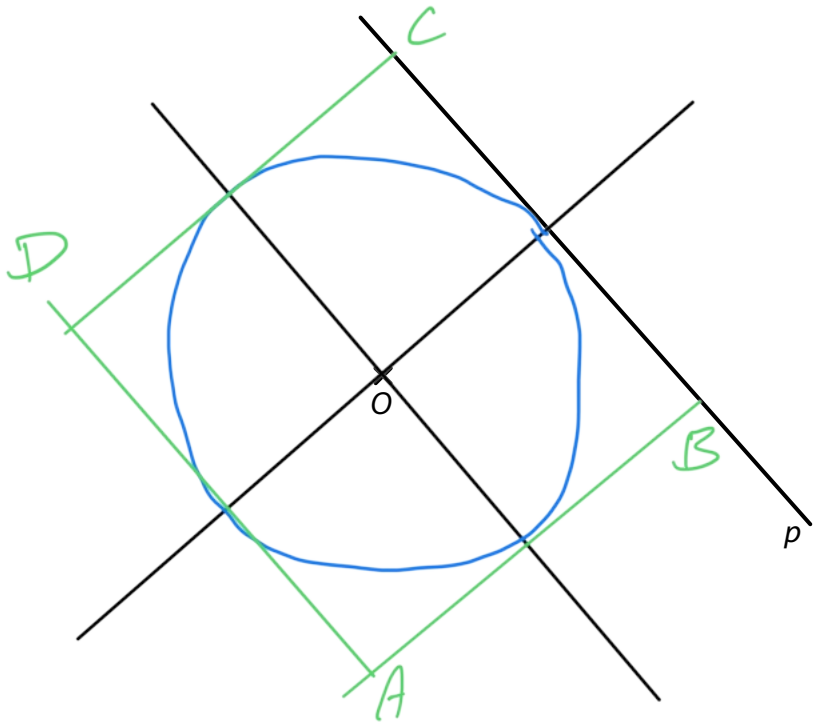


Sestrojte vrcholy *A*, *B* trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží bod *O* a přímka *p*.



(*CZVV*)

max. 2 body

10 Bod *O* je střed čtverce *ABCD*, jehož strana *BC* leží na přímce *p*.

Sestrojte všechny vrcholy čtverce *ABCD*, **označte** je písmeny a čtverec **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

---

max. 4 body

11 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

		A	N
11.1	Tři čtvrtiny z 200 minut je totéž jako polovina ze 3 hodin.	☐	☒
11.2	Dvě třetiny z 2,4 hodiny je **více než** 1 hodina a 40 minut.	☐	☒
11.3	Tři osminy z 5 dnů je totéž jako pět osmin ze 3 dnů.	☒	☐

11.1 $\frac{3}{4} \cdot 200 = 150$ min

$\frac{1}{2} \cdot 180 = 90$ min

11.2 $\frac{2}{3} \cdot 2{,}4 = 8:5 = 1{,}6\,\text{h} = 96$ min

1 h 40 min = 100 min

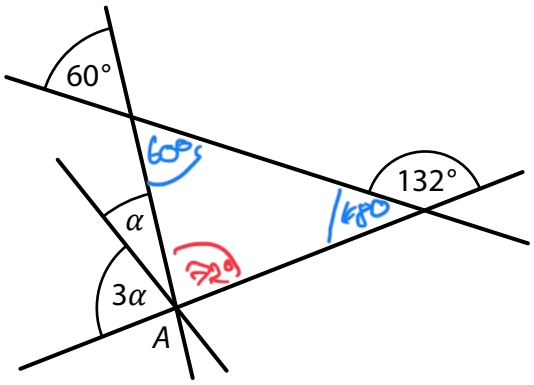
11.3 $\frac{3}{8} \cdot 5$ dní $= \frac{15}{8}$

$=$

$\frac{5}{8} \cdot 3$ dní $= \frac{15}{8}$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

V rovině leží čtyři vzájemně různoběžné přímky.
Tři z nich procházejí bodem *A*.



$180° - 60° - 48° = 72°$

(*CZVV*)

2 body

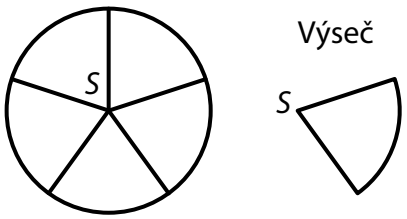
12 **Jaká je velikost úhlu α?**
Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

A) 24°
B) 27°
C) 32°
D) 36°
E) jiná velikost

$72° + 3\alpha + \alpha = 180°$
$4\alpha = 108°$
$\alpha = 27°$
$108 : 4 = 27$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Papír tvaru kruhu se středem *S* a poloměrem 10 cm byl rozstříhán na 5 shodných výsečí dle obrázku.

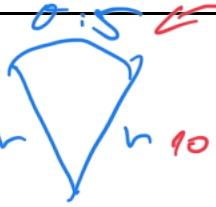


(*CZVV*)

2 body

13 **Jaký je <u>obvod</u> jedné výseče?**
Výsledek je zaokrouhlen na celé cm.

A) menší než 25 cm
B) 25 cm
C) 30 cm
D) 33 cm
E) větší než 33 cm



$o = 2 \cdot \pi \cdot r$
$o = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 10$
$o = 62{,}8\ m$

$62{,}8 : 5 = 12{,}5$

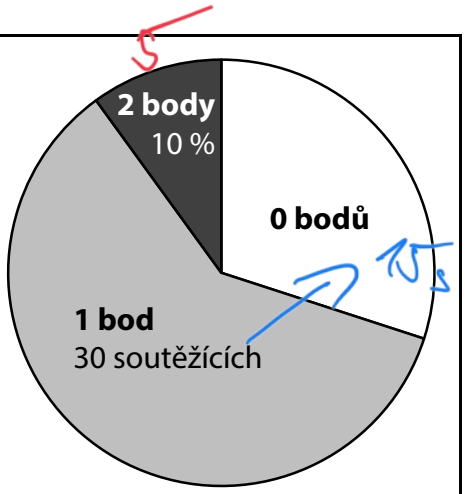
$o_v = 12{,}5 + 10 + 10 = 32{,}5 \doteq 33\ cm$

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 14

V soutěži mohli jednotliví soutěžící dosáhnout výsledků: 0 bodů, 1 bod, nebo 2 body.

Graf znázorňuje rozdělení soutěžících podle výsledků. Po jednom bodu získalo 30 soutěžících, po dvou bodech 10 % všech soutěžících.

Soutěžících, kteří získali po 1 bodu, bylo dvakrát více než soutěžících bez bodu.



(*CZVV*)

2 body

14 **Jaký je aritmetický průměr výsledků všech soutěžících?**

A) 0,8 bodu

B) 0,75 bodu

C) $0,\overline{6}$ bodu

D) 0,6 bodu

E) jiný průměr

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKY K ÚLOZE 15

Ve škole, která má v každém ročníku dvě třídy (A, B), proběhla soutěž ve sběru papíru.
V tabulkách jsou uvedeny některé údaje z této soutěže.

První ročník				
1. A	1. B	celkem	dívky	chlapci
600 kg	600 kg	1 200 kg		

Druhý ročník	
2. A	2. B
450	

(*CZVV*)

max. 6 bodů

15 Přiřaďte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

15.1 Třída 2. A nasbírala o 25 % méně papíru než třída 1. A.

Kolik kg papíru nasbírala třída 2. A? E

15.2 Třída 1. B nasbírala o 20 % více papíru než třída 2. B.

Kolik kg papíru nasbírala třída 2. B? C

15.3 Ze všech žáků prvního ročníku nasbíraly dívky o 50 % více papíru než chlapci.

Kolik kg papíru nasbírali dohromady chlapci z prvního ročníku? D

A) 800 kg
B) 720 kg
C) 500 kg ✓
D) 480 kg ✓
E) 450 kg ✓
F) jiný počet kg

15.1.
600 kg ... 100 %
x kg ... 75 %
$x = 600 \cdot \frac{75}{100} = 450$ kg

15.2
120 % ... 600 kg
100 % ... x kg
$x = 600 \cdot \frac{100}{120} = 500$ kg

15.3
chlapci ... x
dívky ... 1,5x
$x + 1{,}5x = 1200$
$2{,}5x = 1200$
$x = 480$ kg

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Tři děti v jednotlivých kolech hry přidávaly mince do klobouku, který byl na počátku prázdný.
Julie přidávala v každém kole 1 minci.
Čeněk přidával mince pouze v každém 4. kole, a to vždy 4 najednou.
Pavla přidávala mince pouze v každém 5. kole, a to vždy 5 najednou.

Např. po prvních 9 kolech bylo v klobouku celkem 22 mincí (9 od Julie, 8 od Čeňka a 5 od Pavly).

(*CZVV*)

max. 4 body

16

16.1 Určete celkový počet mincí v klobouku po prvních 35 kolech.

35 kol → Julie ... 35
Čeněk ... 32
Pavla ... 35
} 102

16.2 Čeněk přidal své 4 mince do klobouku zatím 14krát.
Určete, kolikrát již přidala do klobouku svou pětici mincí Pavla.

14 · 4 = 56

56 : 5 = 11

11 kol

16.3 Určete, po kolika kolech od počátku bylo v klobouku přesně 183 mincí.

kola: 60 61 62 63 kol

mince: 180 181 182 183

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

Druhé mocniny čísel 11–20:

$11^2 = 121$ $16^2 = 256$
$12^2 = 144$ $17^2 = 289$
$13^2 = 169$ $18^2 = 324$
$14^2 = 196$ $19^2 = 361$
$15^2 = 225$ $20^2 = 400$

Přibližné hodnoty čísla π:

$\pi \doteq 3{,}14$

$\pi \approx \frac{22}{7}$

Rozklad na součin:

$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b)$
$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)(a - b)$
$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r:

$o = 2\pi r$
$S = \pi r^2$